Программная методика испытаний услуги CRBT (Call Ring-back tone) в рамках проекта «MVNO МТТ »



В.А. Васильев

Ведущий специалист

Отдел развития мобильных решений ОАО «МТТ»

Оглавление

1. Вызов абонента MVN0 на IVR при неактивированной в биллинге услуги IVR.....

2. Активация услуги CRBT в биллинге, платформе контент-провайдера, HLR при наличии средств на счете абонента.....

3. Попытка активации услуги CRBT в биллинге, платформе контент-провайдера, HLR при недостаточном количестве средств на счете абонента .....

4. Установка мелодии при помощи IVR .....

5. Проигрывание мелодии, установленной абонентом MVNO MTT, при установлении входящего вызова .....

6. Отключение услуги CRBT при помощи USSD-запроса .....

7. Отключение услуги CRBT абоненту MVNO оператором контактного центра.....

8. Проверка корректности списания абонентской платы за пользование услугой CRBT.....

1. Вызов абонента MVN0 на IVR при неактивированной в биллинге услуги IVR

Описание теста	Результат	Комментарий
Начальные условия: мобильный телефон содержит тестовую SIM-карту с IMSI ОАО «МТТ». HLR содержит абонентский профиль с данным IMSI и MSISDN. На счете абонента MVNO MTT в ACP Porta имеется достаточное количество средств для совершения исходящего вызова на IVR. На Camel-gateway установлена подмена короткого номера 7777 на номер 79587694010. На GMSC создано исключение в таблице маршрутизации для номера 79587694010 для его маршрутизации в выделенный стык. Параметры стыка (Параметры: IP=10.141.1.4, R=MSK.SIP.Jupiter – SBC Jupiter R=SIP-MSK-Protey, IP=10.128.30.15). На SBC Rhea прописана маршрутизация с выделенного стыка на внешние IP-адреса Intech IP=80.75.128.243 IP=80.75.128.247 **Действия:** производится исходящий вызов абонентом MVNO MTT на номер 7777; вызов производится из домашней зоны и при нахождение абонента в роуминге.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При вызове из домашней зоны: MSC/VLR маршрутизирует сообщение на GMSC. GMSC маршрутизирует сообщение INVITE на номер 79587694010 через SBC Rhea на платформу контент-провайдера запускает голосовое меню (рис 1). При вызове из роуминга: Хост-оператор производит маршрутизацию на DEF-номер 79587694010 согласно собственной таблице маршрутизации. Сообщение IAM через межоператорский стык попадает в сеть ОАО «МТТ» и далее на GMSC, далее согласно вышеуказанному сценарию на платформу контент-провайдера.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Абонент MVNO MTT, слышит автоответчик	Выполнено ☐	

контент-провайдера с приглашением подключить услугу CRBT. В ACP Porta для эккаунта с данным MSISDN МТТ проверяется корректность списания абонентской платы за исходящий вызов на IVR. В MAPI и на платформе контент-провайдера фиксируется успешное выполнение метода GET.	Не выполнено ☐	

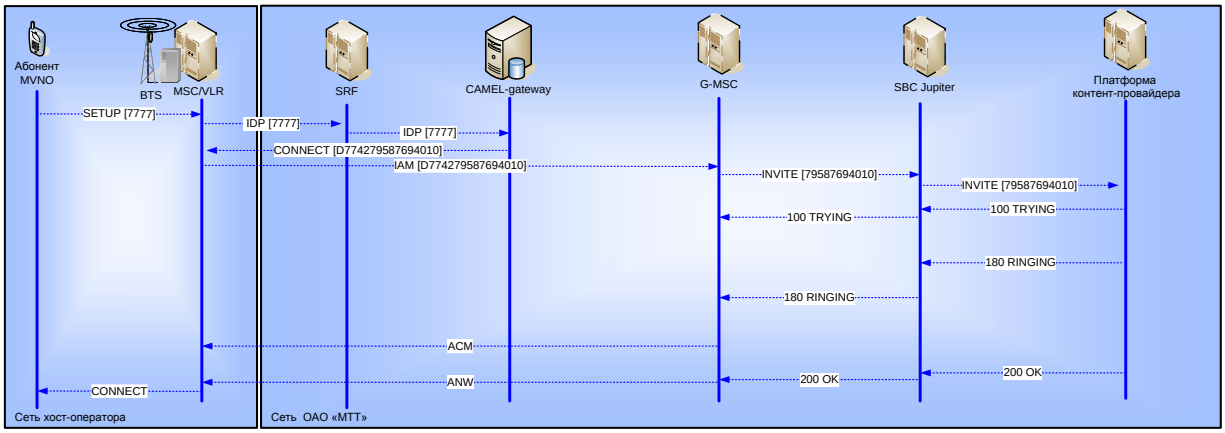


Рис 1. Обмен сигнальными сообщениями при исходящем вызове абонента MVNO на IVR.

2. Активация услуги CRBT в биллинге, платформе контент-провайдера, HLR при наличии средств на счете абонента

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1. **Начальные условия:** на счете абонента MVNO МТТ в ACP Porta имеется достаточное количество средств для активации услуги CRBT. **Действия:** производится исходящий вызов абонентом MVNO МТТ на номер 7777; при соединении с IVR контент-провайдера абонент MVNO МТТ слышит автоответчик T200_2 (рис 3) и после предложения активировать услугу CRBT нажимает клавишу «1».	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При нажатии клавиши «1» абонентом MVNO МТТ платформа контент-провайдера вызывает метод MAPI ADD, где в качестве параметров метода указывается MSISDN и i_subscription = 2275.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

Метод MAPI вызывает метод CAPI. В результате его выполнения в таблице provisioning_storage_hlr в таблице commomapi появляется запись, содержащая MSISDN абонента MVNO MTT в поле «oldmisdn», значение «crbton» в поле operation, значения «0» в поля status_1 и status_crbt. Приложение data_proc в HLR с периодичностью 60 секунд осуществляет SQL-запрос в БД provisioning_storage_hlr и в случае обнаружения записи с полями status_1 и status_crbt, содержащими значения «0» и«crbton» в поле operation устанавливает флаг CRBT в HLR для абонента с данным MSISDN. Рис 2 , Рис 3.		
Результат выполнения: Абонент MVNO MTT слышит автоответчик T_203, информирующий об успешности подключения услуги. В MAPI и на платформе контент-провайдера фиксируется успешное выполнение метода ADD. Через 60 секунд после проведения теста фиксируется создание подписки CRBT для абонента с данным MSISDN в ACP Porta, активация услуги CRBT в профиле абонента с данным MSISDN в HLR. Значения полей status_1 и status_crbt в БД provisioning_storage_hlr устанавливаются в значения «5» после активации услуги CRBT в HLR.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

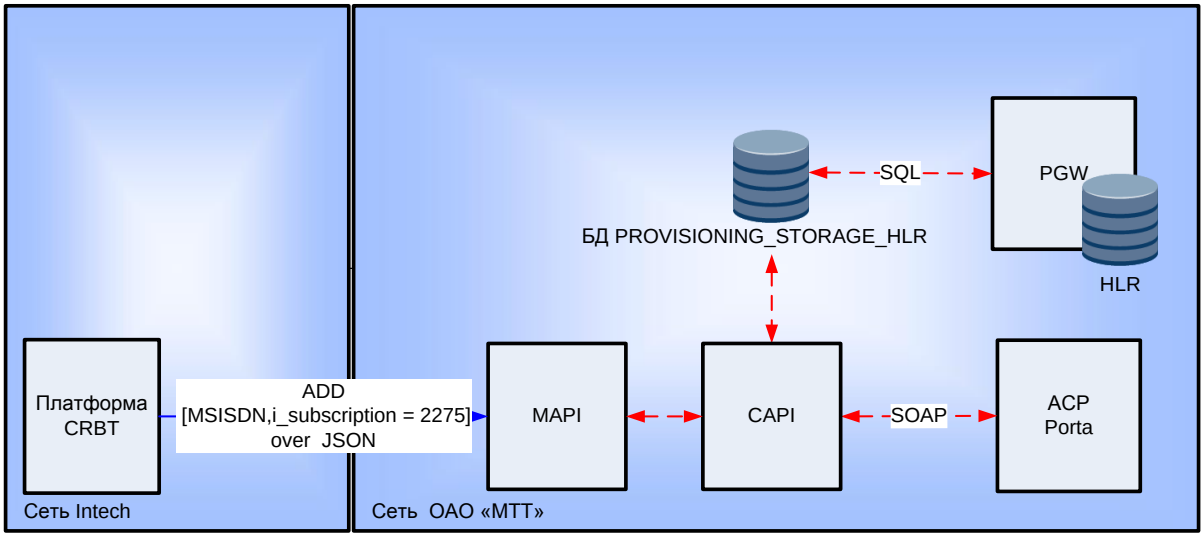


Рис 2. Активация подписки CRBT в биллинговой платформе PortaOne и HLR.

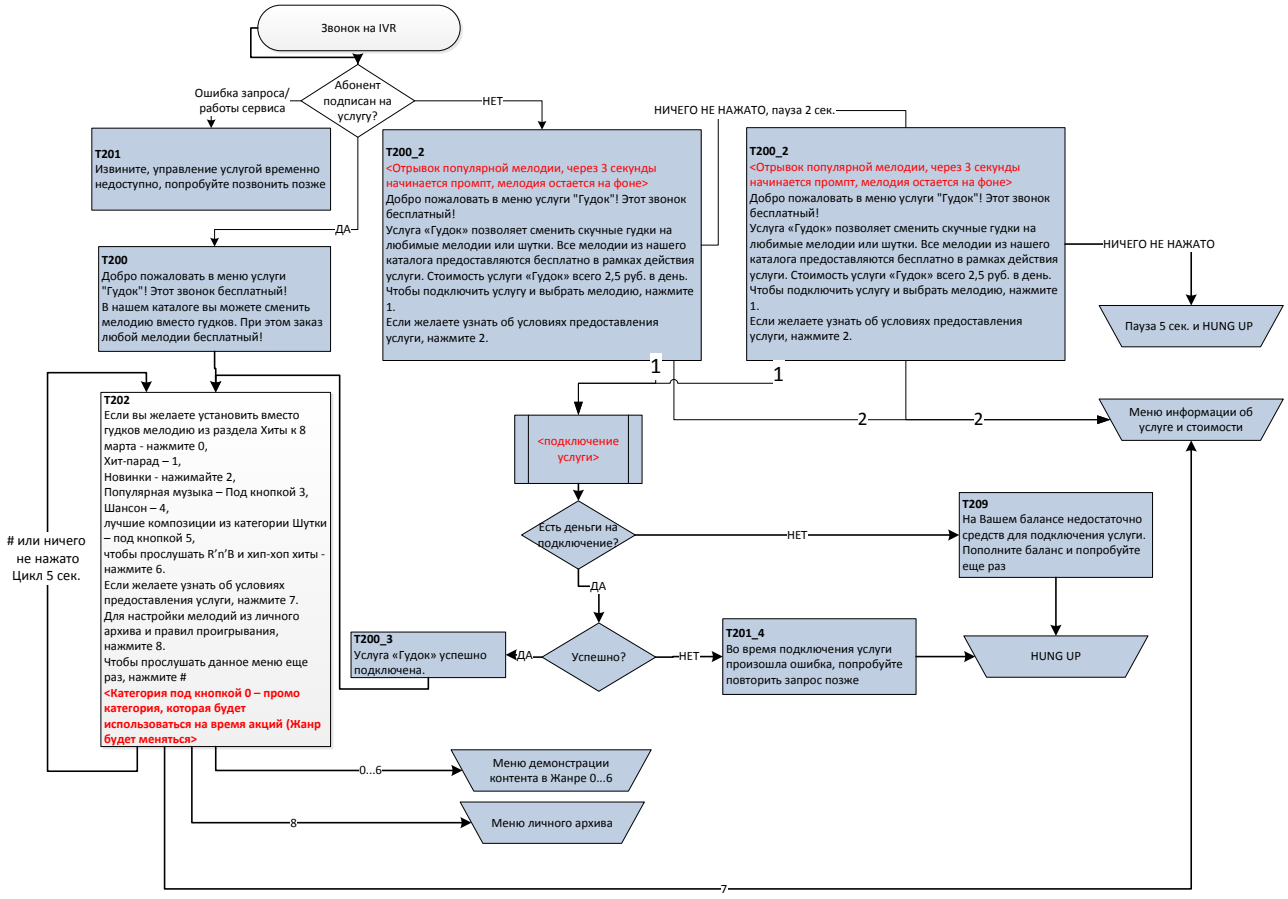


Рис 3. SDL-диаграмма процесса активации услуги CRBT на платформе контент-провайдера.

3. Попытка активации услуги CRBT в биллинге, платформе контент-провайдера, HLR при недостаточном количестве средств на счете абонента

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1. **Начальные условия:** На счете абонента MVNO MTT имеется недостаточное количество средств для активации услуги CRBT. **Действия:** производится исходящий вызов абонентом MVNO MTT на номер 7777; при соединении с IVR контент-провайдера абонент MVNO MTT слышит автоответчик T200_2 (рис 3) с предложением активировать услугу CRBT и после предложения активировать услугу CRBT нажимает клавишу «1».	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Рис 2 , Рис 3. Платформа контент-провайдера используя метод ADD MAPI проверяет наличие достаточного количества средств на счете абонента MVNO в ACP Porta, аналогично тесту 2.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Абонентом MVNO MTT слышит автоответчик T209, информирующий о недостаточности средств на его счете в ACP Porta. Через 60 секунд после проведения теста фиксируется отсутствие подписки CRBT для абонента с данным MSISDN в ACP Porta, отсутствие флага CRBT в профиле абонента с данным MSISDN. Проверяется корректность списания абонентской платы в ACP Porta за вызов на IVR (14 копеек – минута).	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

4. Установка мелодии при помощи IVR

Описание теста	Результат	Комментарий

Пройденные тесты: 1,2. **Начальные условия:** **Действия:** с телефона содержащего SIM-карту MVNO МТТ производится исходящий вызов на номер 7777, при соединении с IVR контент-провайдера при условии успешного прохождения тестов 1,2 слышит автоответчик Т200 и Т202 (рис 3) с приглашением перейти в меню выбора мелодии, и далее автоответчик Т207 (рис 4) с демонстрацией мелодией.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
При прослушивании автоответчика Т202 абонент MVNO при нажатии клавиш «0»…«6» вызов попадает в меню демонстрации мелодии (рис 4). Далее в меню демонстрации мелодии абонент MVNO при прослушивании мелодии для установки мелодии нажимает клавишу «1». Далее вызов попадает в меню покупки мелодии (Рис 5). В случае отсутствия мелодии в персональном списке абонента MVNO, а также в случае наличия места в персональном списке абонента MVNO мелодия устанавливается в персональном списке абонента MVNO в БД контент-провайдера.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Контент-провайдер подтверждает наличие выбранной мелодии для данного MSIDN в своей базе данных. Успешность теста также подтверждается прохождением теста 5.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

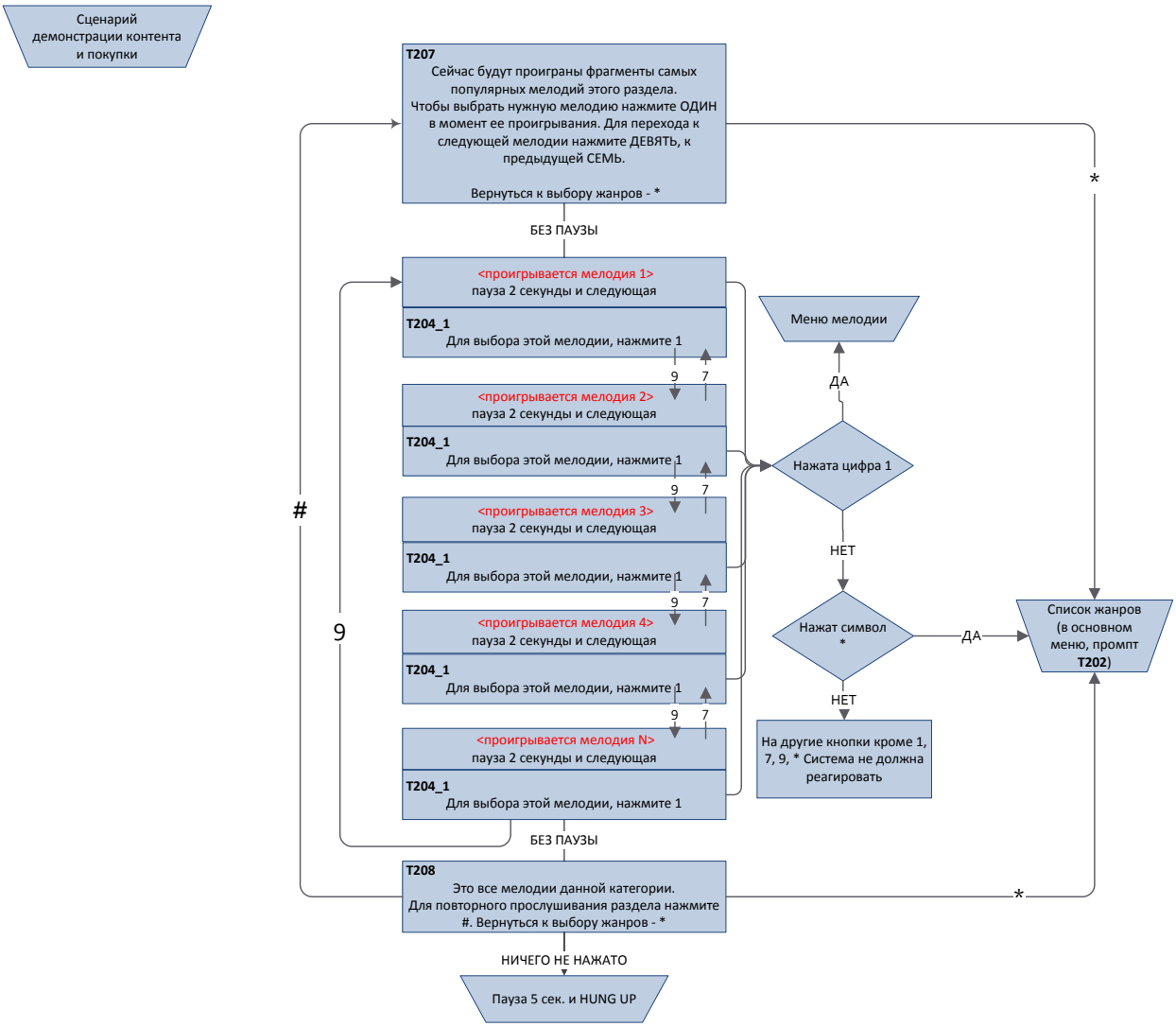


Рис 4. SDL-диаграмма процесса демонстрации мелодии.

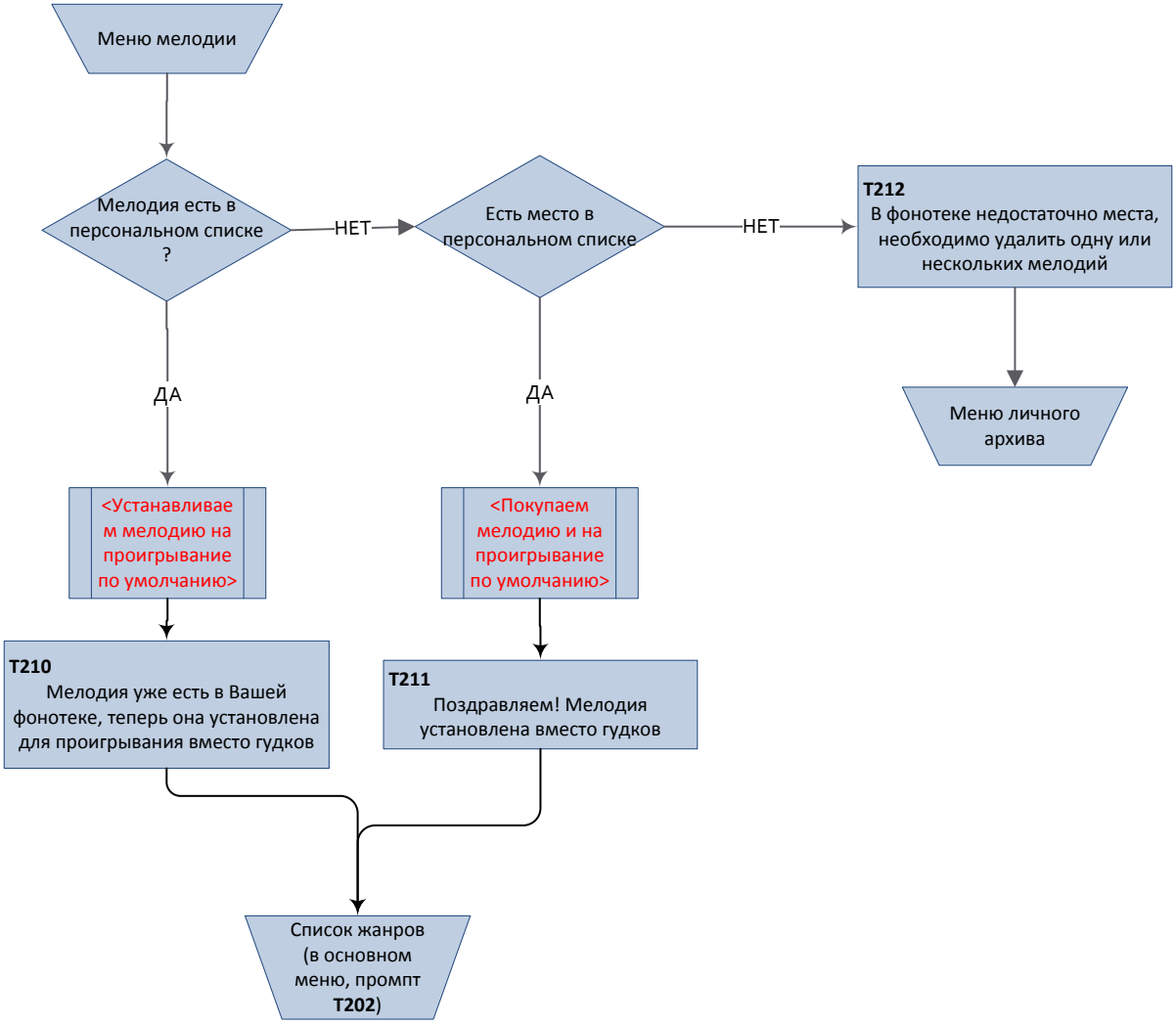


Рис 5. SDL-диаграмма процесса покупки мелодии.

5. Проигрывание мелодии, установленной абонентом MVNO МТТ, при установлении входящего вызова

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1,2,4 **Начальные условия:** Наличие SIP–соединения между GMSC и SBC Jupiter (Параметры: IP=10.141.1.4, R=MSK.SIP.Jupiter – SBC Jupiter R=SIP-MSK-Protey, IP=10.128.30.15). На SBC Jupiter прописана маршрутизация с выделенного стыка на внешние IP-адреса Intech IP=80.75.128.243 IP=80.75.128.247 **Действия:** на MSISDN абонента MVNO МТТ производится входящий вызов с :	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

• MSISDN Мегафон, МТС, Билайн (Входящий вызов фиксируется на ТМгУс 1/3 МТТ) • С номера, принадлежащего Ростелеком (входящий вызов фиксируется на ТЗуС МТТ),		
Сценарий входящего вызова соответствует сценарию, приведенному на рис 5. Абонент А в период времени между приходом сообщений ACM и ANM из сети хост-оператора слышит мелодию, установленную абонентом MVNO МТТ при выполнении теста 4.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Соответствие сценария входящего вызова рис 5 проверяется в системе мониторинга «Spider». Абонент А слышит нестандартный сигнал, выбранный в ходе теста 2, вместо стандартного КПВ. Проигрывание мелодии вместо стандартного КПВ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

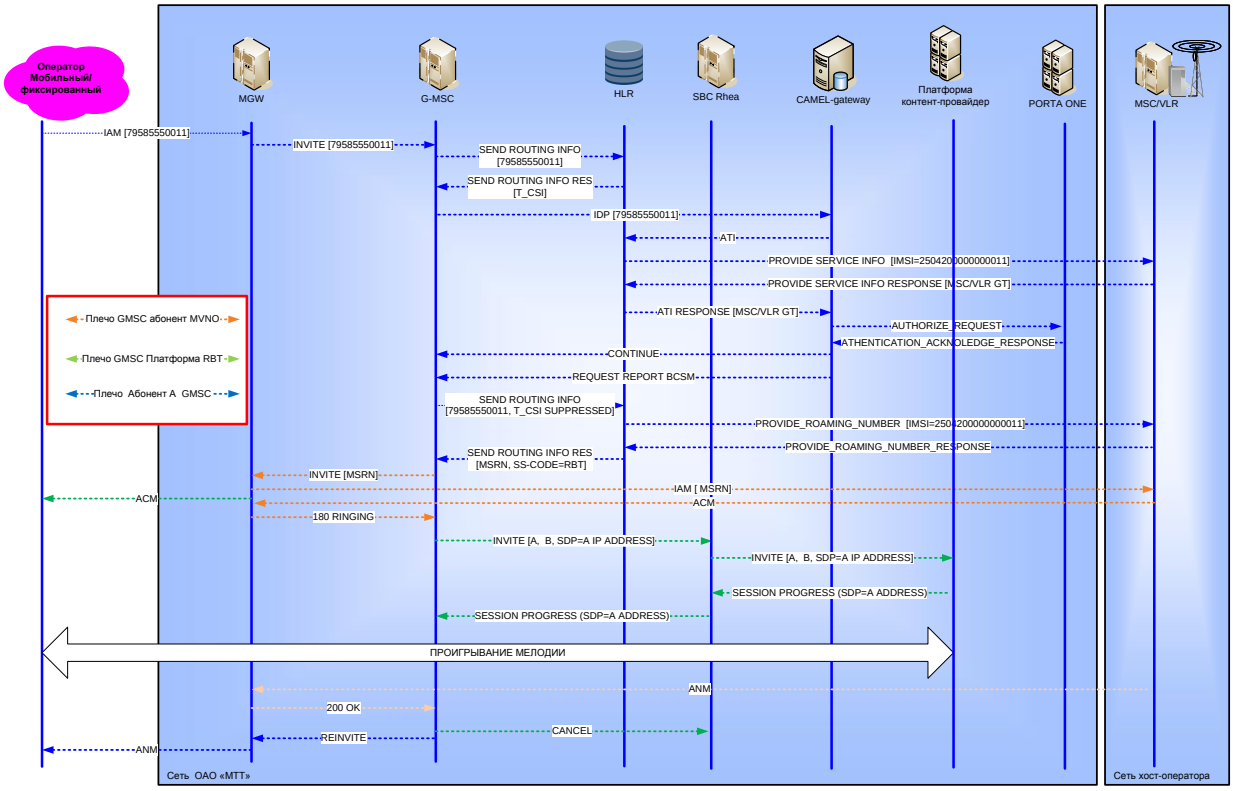


Рис 6. Сценарий CRBT при входящем вызове.

6. Отключение услуги CRBT при помощи USSD-запроса

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1,2,4 **Начальные условия:** создание настроек для маршрутизации запроса *110*777*0# на SMPP/JSON-конвертере по протоколу JSON в MAPI. **Действия:** абонент MVNO МТТ набирает USSD-запрос *110*777*0#. На абонента MVNO МТТ с любого номера (мобильного, фиксированного) производится входящий вызов.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: в профиле абонента в HLR отсутствует услуга CRBT для абонента с данным MSISDN, в ACP Porta отсутствует подписка CRBT для абонента с данным MSISDN, ~~контент-провайдер подтверждает отсутствие услуги CRBT у абонента MVNO МТТ с данным MSISDN,~~ подписка CRBT отсутствует в ACP Porta для данного MSISDN, при входящем вызове на данного абонента MVNO МТТ абонент А слышит стандартный КПВ.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

~~7. Отключение услуги CRBT абоненту MVNO оператором контактного центра~~

~~Описание теста~~	~~Результат~~	Комментарий
~~**Пройденные тесты:** 1,2,4,6~~ ~~**Начальные условия:**~~ ~~**Действия:** оператор контактного центра находит по MSISDN абонента MVNO МТТ в системе обслуживания xRM, открывает вкладку «Тарифы и услуги» (рис 7), во вкладке «Доступны для отключения» выбирает название услуги «CRBT », устанавливает галочку, как показано на рис 7, нажимает клавишу ОК.~~ ~~На абонента MVNO МТТ с любого номера (мобильного, фиксированного) производится входящий вызов.~~	~~Выполнено~~ ☐ ~~Не выполнено~~ ☐	

~~xRM вызывает функциональность ПО CRBT «Удалить услугу CRBT» деактивирует подписку CRBT в Porta и обновляет таблицу provisioning_storage_hlr в CAPI для деактивации фичи CRBT в HLR.~~	~~Выполнено~~ ☐ ~~Не выполнено~~ ☐	
~~**Результат выполнения:**~~ ~~в профиле абонента в HLR отсутствует услуга CRBT для абонента с данным MSISDN,~~ ~~в ACP Porta отсутствует подписка CRBT для абонента с данным MSISDN,~~ ~~контент-провайдер подтверждает отсутствие услуги CRBT у абонента MVNO MTT с данным MSISDN,~~ ~~подписка CRBT подписка CRBT отсутствует в ACP Porta для данного MSISDN в ACP Porta,~~ ~~при входящем вызове на данного абонента MVNO MTT абонент А слышит стандартный КПВ.~~	~~Выполнено~~ ☐ ~~Не выполнено~~ ☐	

8. Проверка корректности списания абонентской платы за пользование услугой CRBT

Описание теста	Результат	Комментарий
Пройденные тесты: 1,2,4,6 **Начальные условия:** сумма средств на счете абонента в ACP Porta составляет сумму равную (абонентская плата)/30+Δ, где Δ<(абонентская плата)/30. **Действия:** по истечении 24 часов с момента активации услуги CRBT проверяется размер списанных средств в ACP Porta для эккаунта с данным MSISDN за пользование услугой CRBT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Биллинговая система Porta производит суточное списание абонентской платы за пользование услугой CRBT.	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	
Результат выполнения: Списание средств на счете абонента составляет значение равное (абонентская плата)/30, подписка CRBT переходит в состояние «Неактивна» в ACP Porta, прочие подписки абонента с данным MSISDN	Выполнено ☐ Не выполнено ☐	

активны, абонент MVNO МТТ может совершить исходящий голосовой вызов, отправить SMS-сообщение, загрузить пакетные данные в соответствии с тарифом, пока на его счете в ACP Porta имеются средства.		